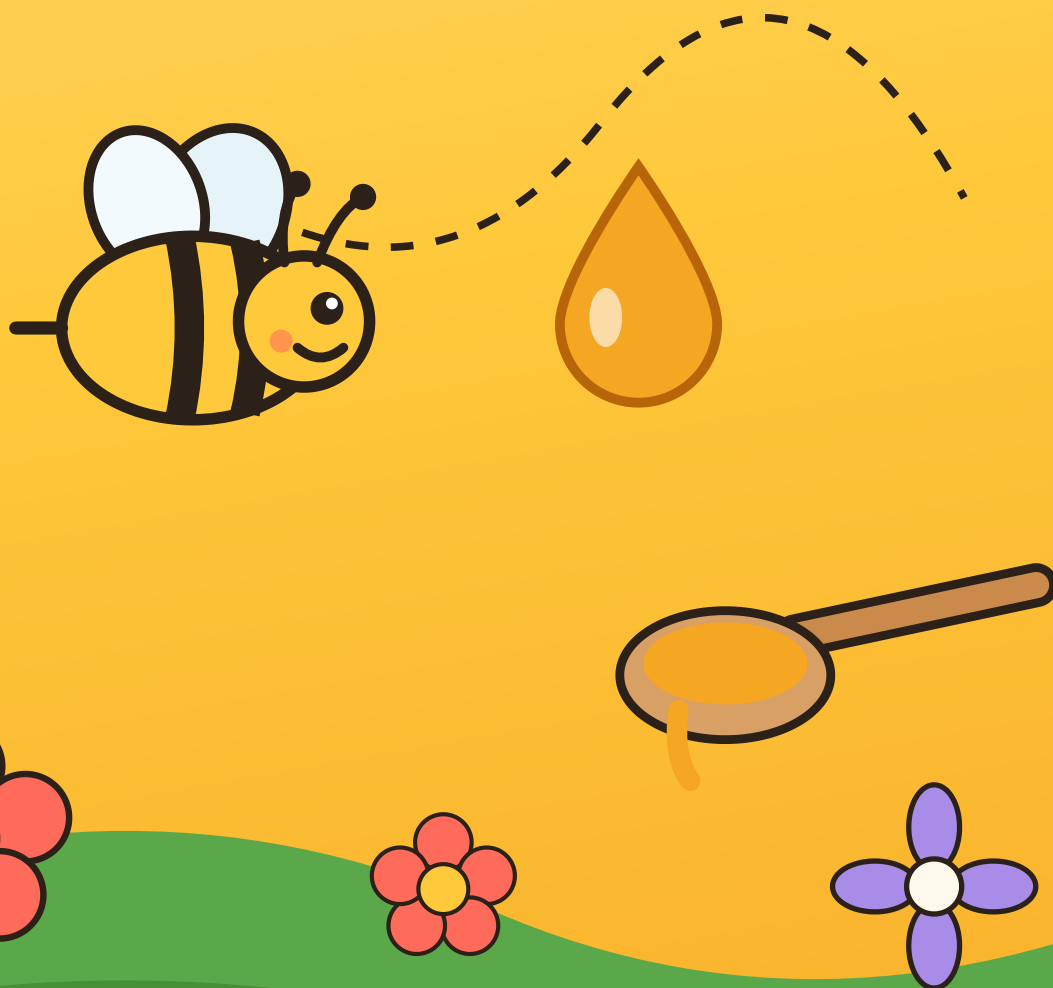


Livre illustré pour les enfants de 9 à 12 ans

De la fleur à la cuillère

Un voyage étonnant au cœur des secrets du miel



Bienvenue chez les abeilles

As-tu déjà mangé une cuillère de miel au petit-déjeuner ? Ce miel doré n'a pas été fabriqué dans une grande usine, mais par de minuscules insectes pas plus longs qu'une phalange de ton doigt ! Dans ce livre, nous allons suivre **une petite abeille** dans son voyage, de la fleur jusqu'à la ruche, puis jusqu'à ta cuillère.



Le miel est un aliment vraiment étonnant : bien conservé, **il ne se gâte presque jamais**. Tu vas découvrir qui habite la ruche, comment les abeilles construisent leur maison, comment elles se parlent en dansant et comment le nectar devient du miel.

Un exemple de la vie réelle

Des archéologues ont trouvé, dans d'anciens tombeaux égyptiens, des jarres de miel vieilles de plusieurs milliers d'années... et ce miel était encore comestible !

Que vas-tu trouver dans ce livre ?

Les habitants de la ruche · Une maison en cire · Le voyage du nectar · La danse des abeilles · Le laboratoire magique · L'apiculteur · Les couleurs du miel · Les abeilles nourrissent le monde · Le savais-tu ? · Comment protéger les abeilles ?

Qui habite la ruche ?

La ruche est une petite ville où vivent des dizaines de milliers d'abeilles. Chacune a un travail qu'elle fait très bien. On y trouve trois sortes d'habitants :



La reine

Une seule grande abeille qui pond les œufs. Elle peut en pondre plus de mille par jour !



Les ouvrières

Les plus nombreuses : elles nettoient, construisent, nourrissent les petits, récoltent le nectar et gardent l'entrée.



Les faux bourdons

Ce sont les mâles. Peu nombreux, sans dard, ils ne récoltent pas ; ils aident à la naissance de nouvelles reines.

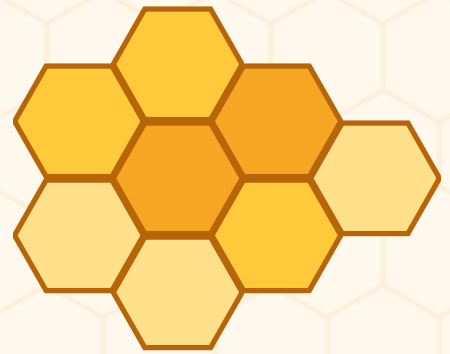
Le métier d'une ouvrière change avec son âge : elle commence nettoyeuse, puis devient nourrice, bâtisseuse, gardienne, et, à la fin de sa vie, **butineuse** qui vole hors de la ruche.

Un exemple de la vie réelle

C'est comme à l'école : il y a le directeur, les enseignants et le personnel. L'école ne fonctionne bien que si chacun fait sa part.

Une maison en cire

Les ouvrières fabriquent la cire grâce à de petites glandes sous leur ventre. Elle sort en fines lamelles, que l'abeille mâche pour les ramollir. Avec cette cire, elle construit des **rayons** remplis de petites cases appelées **alvéoles**. On y range le miel et on y élève les bébés abeilles.

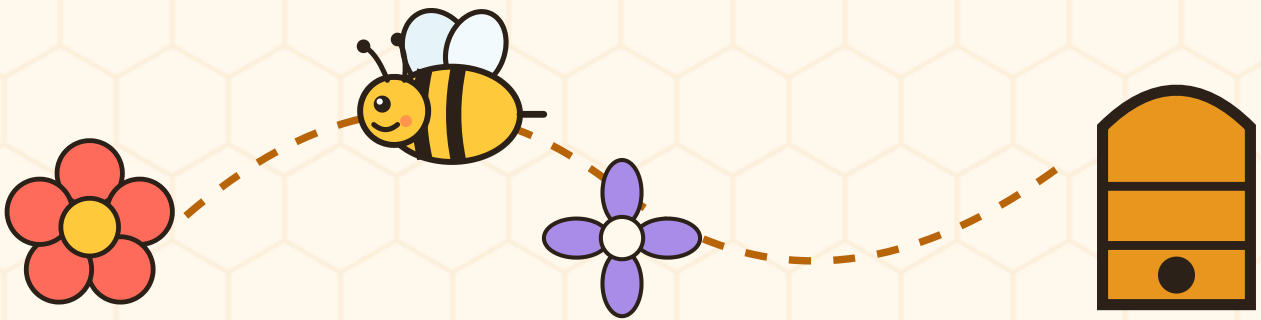


Mais pourquoi les alvéoles sont-elles toujours **hexagonales** (à six côtés), et pas rondes ou carrées ? Parce que l'hexagone remplit l'espace sans laisser de trous, demande le moins de cire possible et supporte un grand poids de miel sans s'effondrer. L'abeille est une ingénieure douée... sans jamais avoir étudié la géométrie !

Un exemple de la vie réelle

Pose plusieurs pièces de monnaie rondes côte à côte sur une table : tu verras des espaces vides entre elles. Des carreaux hexagonaux, eux, s'emboîtent parfaitement. C'est pour cela que les ingénieurs utilisent aussi cette forme.

Le voyage du nectar



Tôt le matin, la butineuse quitte la ruche à la recherche de fleurs. Quand elle en trouve une, elle déroule sa **longue langue**, qui ressemble à une paille, et aspire un liquide sucré appelé **nectar**.

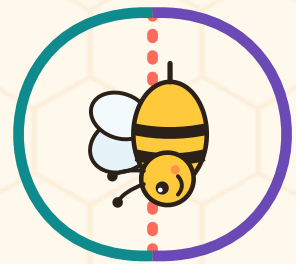
L'abeille n'avale pas tout le nectar : elle le garde dans un **jabot**, un estomac spécial pour le miel, séparé de son estomac normal. Pendant un seul voyage, elle visite entre cinquante et cent fleurs avant d'être pleine, puis rentre à la ruche. En chemin, une poudre jaune s'accroche à son corps poilu : c'est le **pollen**. Elle le rassemble dans de petites corbeilles sur ses pattes arrière.

Un exemple de la vie réelle

Si tu vois dans un jardin une abeille avec de petites boules jaunes ou orange sur les pattes arrière, c'est qu'elle est chargée de pollen et qu'elle rentre chez elle.

La danse des abeilles

Notre abeille a trouvé un champ plein de fleurs. Comment prévenir ses amies ? Les abeilles ne parlent pas... elles **dansent** ! De retour à la ruche, l'abeille exécute une danse spéciale sur le rayon de cire, et les autres la suivent avec leurs antennes.



Dans la **danse frétillante**, l'abeille avance en ligne droite en remuant son abdomen, puis fait un demi-cercle et recommence. La direction de la ligne droite indique **la direction des fleurs** par rapport au soleil, et la durée du frétillement indique **la distance**. Si les fleurs sont tout près, elle fait simplement une danse en rond.

Ce secret a été découvert par le savant **Karl von Frisch**, qui a reçu pour cela le prix Nobel en 1973.

Un exemple de la vie réelle

C'est comme si tu disais à ton ami : « Marche vers le soleil, c'est un peu loin. »
L'abeille dit la même chose, mais avec son corps au lieu des mots.

Le laboratoire magique

Le nectar n'est pas encore du miel : c'est un liquide léger qui contient beaucoup d'eau. Dans la ruche commence alors une transformation étonnante, en quatre étapes :

1

Le passage : La butineuse transmet le nectar, de bouche à bouche, à une abeille de la ruche. Les abeilles se le passent de nombreuses fois.

2

L'ajout : À chaque passage, les abeilles ajoutent des substances de leur corps, appelées enzymes, qui transforment le sucre du nectar et le font durer longtemps.

3

La ventilation : Le nectar est déposé dans les alvéoles. Les abeilles battent des ailes très vite, comme des ventilateurs : l'eau s'évapore et le liquide devient épais.

4

La fermeture : Quand le miel est prêt, les abeilles recouvrent chaque alvéole d'un fin couvercle de cire, comme on ferme un pot.

Un exemple de la vie réelle

C'est comme le jus d'orange que ta maman fait cuire à feu doux pour obtenir une confiture épaisse : l'eau s'évapore et il reste le goût sucré concentré. Mais les abeilles, elles, le font avec leurs ailes, sans feu !

L'apiculteur, ami des abeilles

L'**apiculteur** est la personne qui élève les abeilles. Il les installe dans des caisses en bois appelées ruches, garnies de cadres sur lesquels elles construisent leurs rayons. Il leur rend visite pour vérifier qu'elles sont en bonne santé et qu'elles ont assez de nourriture.



L'apiculteur porte une combinaison claire, des gants et un voile qui protège son visage. Il utilise un **enfumoir**, un petit récipient qui produit une fumée légère pour calmer les abeilles. Il retire ensuite les cadres pleins de miel operculé, enlève les couvercles de cire et les place dans une machine qui tourne très vite : l'**extracteur**. Le miel est ensuite filtré et mis en pots.

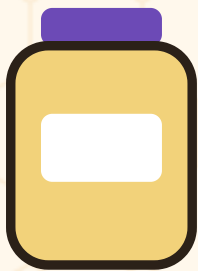
Un bon apiculteur ne prend jamais tout le miel : il **en laisse assez aux abeilles** pour passer l'hiver.

Un exemple de la vie réelle

Dans beaucoup de villages tunisiens, on élève des abeilles dans des ruches installées entre les oliviers et les champs de thym, et on vend son miel au souk hebdomadaire.

Couleurs et saveurs

As-tu remarqué que le miel n'a pas toujours la même couleur ? Le secret, ce sont **les fleurs** ! Le goût, la couleur et l'odeur du miel viennent du nectar récolté par les abeilles. Chaque plante donne un miel différent :



Fleur d'oranger

Clair, doux, au parfum délicat de fleur.



Thym

Doré foncé, au goût puissant, l'un des plus célèbres de Tunisie.



Eucalyptus

Sombre, au goût fort et légèrement amer.

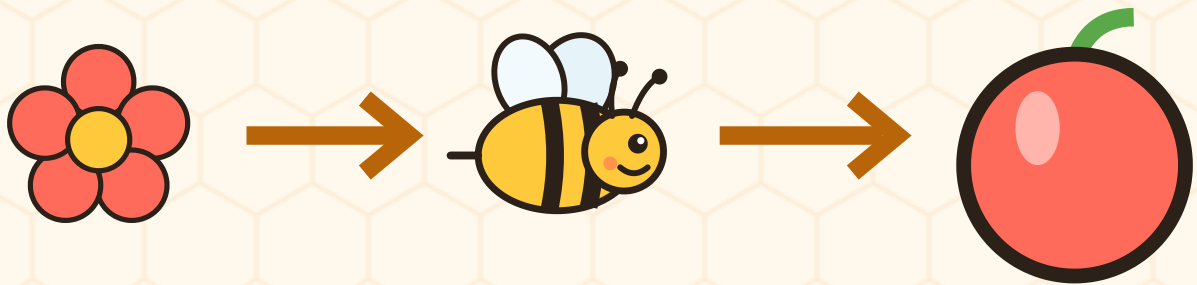
Avec le temps, le miel peut se transformer en **petits grains durs** : on dit qu'il cristallise. C'est tout à fait naturel, cela ne veut pas dire qu'il est abîmé. Il suffit de le réchauffer doucement au bain-marie pour qu'il redevienne liquide.

Un exemple de la vie réelle

Demande à tes parents de goûter deux miels différents : tu découvriras que chacun a son goût et sa couleur, exactement comme les différents jus de fruits.

Les abeilles nourrissent le monde

Le miel n'est pas le seul cadeau des abeilles. Quand une abeille passe d'une fleur à l'autre, elle transporte du pollen et aide la fleur à se transformer en **fruit**. C'est ce qu'on appelle la **pollinisation**.



Beaucoup de fruits et légumes que nous mangeons ont besoin des abeilles : la pomme, l'amande, la fraise, la pastèque, le concombre et bien d'autres. Les scientifiques estiment qu'**une bouchée sur trois** de notre nourriture dépend, d'une manière ou d'une autre, des insectes pollinisateurs, et en premier lieu des abeilles.

Imagine un monde sans abeilles : la corbeille de fruits serait toute petite, et les marchés beaucoup moins colorés !

Un exemple de la vie réelle

Certains agriculteurs louent des ruches et les installent dans leurs vergers au moment de la floraison, car les arbres visités par les abeilles donnent des fruits plus nombreux et plus gros.

Le savais-tu ?

1/12

de petite cuillère : c'est tout le miel que produit une abeille pendant toute sa vie !

5 yeux

deux grands yeux sur les côtés de la tête, et trois petits yeux sur le dessus.

200 fois

environ par seconde : c'est la vitesse à laquelle battent ses ailes. D'où son bourdonnement !

500 g

de miel demandent des vols équivalant à plusieurs fois le tour de la Terre !

Mets-toi au défi !

1. Comment s'appelle le liquide sucré que l'abeille récolte dans les fleurs ?
2. Pourquoi les abeilles construisent-elles des alvéoles hexagonales ?
3. Que montre la direction de la ligne droite dans la danse frétillante ?
4. Vrai ou faux : un miel cristallisé est un miel abîmé. ☐ Vrai ☐ Faux
5. Cite deux fruits qui ont besoin des abeilles :

Réponses : 1) le nectar - 2) pas de trous, moins de cire, très solide - 3) la direction des fleurs par rapport au soleil - 4) faux - 5) par exemple la pomme et l'orange

Comment protéger les abeilles ?

Aujourd'hui, les abeilles font face à de nombreux dangers, comme les pesticides chimiques et le manque de fleurs. Bonne nouvelle : tu peux les aider avec des gestes simples !



Plante des fleurs sur ton balcon ou dans le jardin de l'école, comme le thym, le romarin ou la lavande.



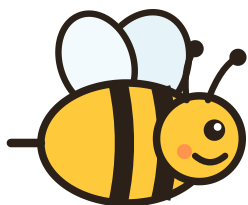
Pose une soucoupe d'eau avec quelques cailloux en été, pour que les abeilles boivent sans se noyer.



Ne fais pas de mal à une abeille qui s'approche de toi : reste calme et elle repartira toute seule.



Achète ton miel chez les apiculteurs de ta région : tu aides ainsi ceux qui prennent soin des abeilles.



La prochaine fois que tu goûteras une cuillère de miel, souviens-toi qu'elle est le fruit du travail de milliers de petites abeilles... et que protéger les abeilles, c'est protéger notre nourriture à tous.